

Домашня робота №2

Тестовий фрагмент для перевірки формул, українського тексту та графіків.

1. Обернений маятник на візку

Вектор стану: $X = [x, \dot{x}, \varphi, \dot{\varphi}]^T$. Лінеаризована модель: $\dot{X} = AX + BF$, $y = CX + DF$.

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\varphi} \cos \varphi + ml\dot{\varphi}^2 \sin \varphi = F$$

$$(I + ml^2)\ddot{\varphi} - ml\ddot{x} \cos \varphi - mgl \sin \varphi = 0$$

$$X(t) = \exp(At)X(0) + \int_0^t \exp(A(t - \tau))BF(\tau)d\tau.$$

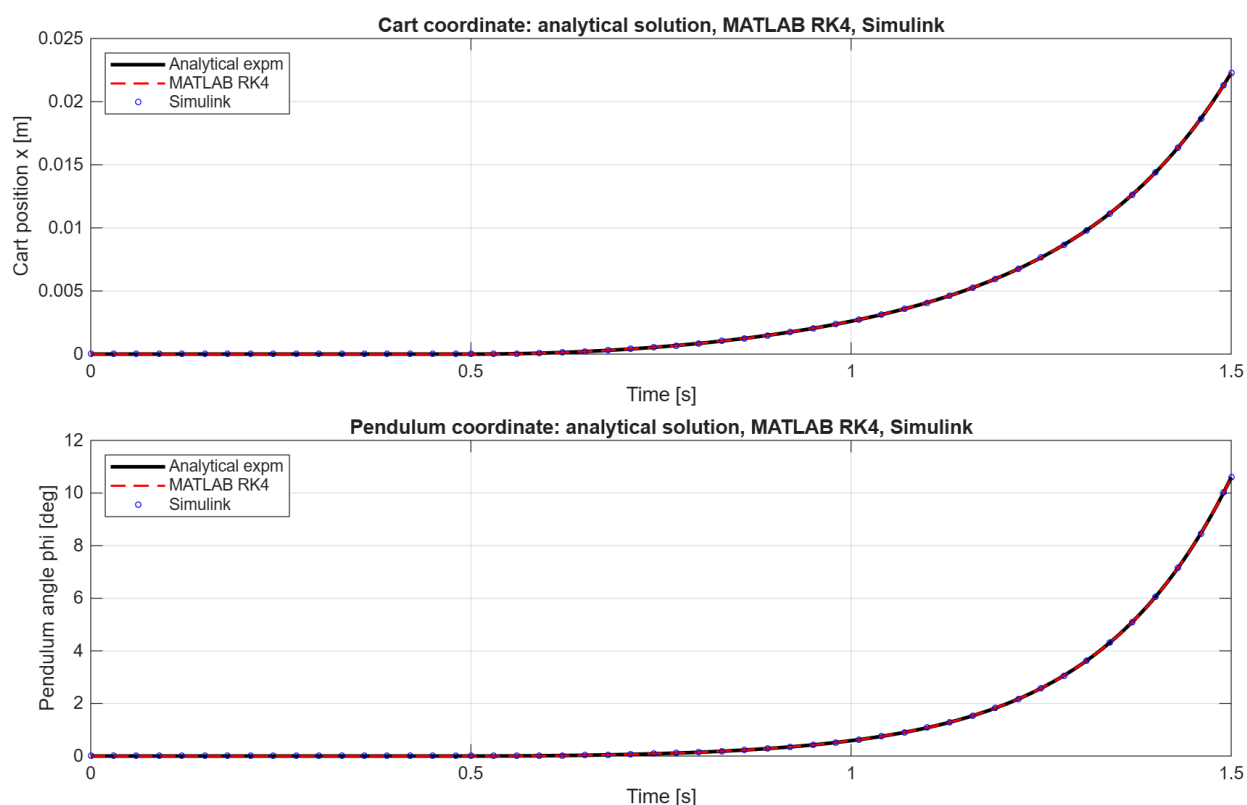


Рисунок 1 - Порівняння аналітичного розв'язку, RK4 і Simulink.

2. Повороти у NED системі координат

Перехід NED $\rightarrow$ body виконується послідовністю Z-Y-X: рискання ψ , тангаж θ , крен ϕ .

$$R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi).$$

NED to body: Z-Y-X sequence (yaw 45 deg, pitch 20 deg, roll 30 deg)

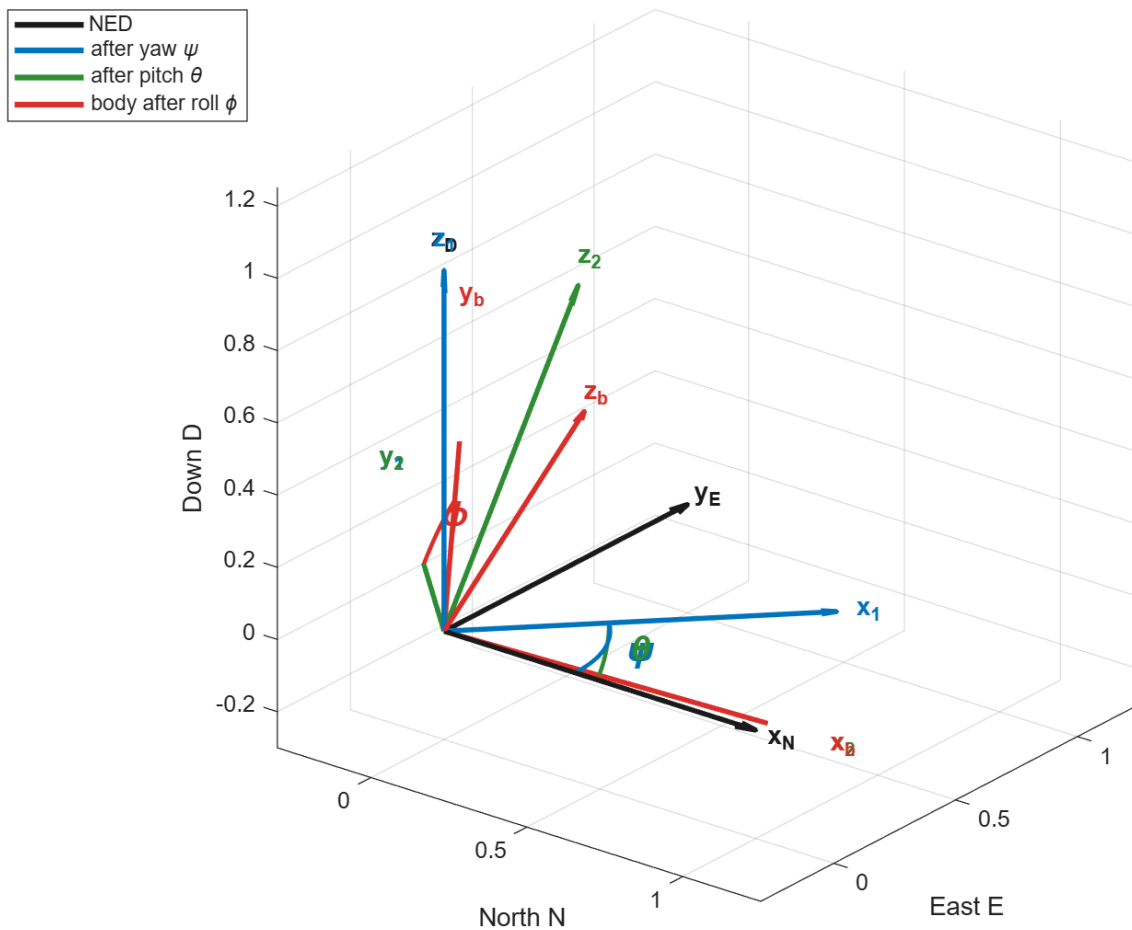


Рисунок 2 - Загальна послідовність NED $\rightarrow$ body.

3. Символьне виведення рівнянь у MATLAB

Символьне виведення підтверджує матриці CTMS. Тут $p = I(M+m) + Mml^2$.

A =	$\begin{bmatrix} 0, 1, 0, 0; \\ 0, -b(ml^2+I)/p, gl^2m^2/p, 0; \\ 0, 0, 0, 1; \\ 0, -blm/p, glm(M+m)/p, 0 \end{bmatrix}$
B =	$\begin{bmatrix} 0; (ml^2+I)/p; 0; lm/p \end{bmatrix}$

Максимальні розбіжності з CTMS: для A та B по 8.882e-16.

Nonlinear pendulum equation:

$$l*m*\sin(\phi)*\phi\dot{}^2 - F + b*x\dot{} + x\ddot{}*(M + m) - l*m*\phi\dot{}*\cos(\phi) == 0$$

Nonlinear pendulum equation:

$$\phi\dot{}*(m*l^2 + I) - g*l*m*\sin(\phi) - l*m*x\ddot{}*\cos(\phi) == 0$$

Linearized A matrix:

$$\begin{bmatrix} 0, & 1, & 0, & 0 \\ 0, & -(b*(m*l^2 + I))/(M*m*l^2 + M*I + m*I), & (g*l^2*m^2)/(M*m*l^2 + M*I + m*I), & 0 \\ 0, & 0, & 0, & 1 \\ 0, & -(b*l*m)/(M*m*l^2 + M*I + m*I), & (g*l*m*(M + m))/(M*m*l^2 + M*I + m*I), & 0 \end{bmatrix}$$

Linearized B matrix:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ (m*l^2 + I)/(M*m*l^2 + M*I + m*I) \\ 0 \\ (l*m)/(M*m*l^2 + M*I + m*I) \end{bmatrix}$$

Maximum A difference from CTMS: 8.882e-16

Maximum B difference from CTMS: 8.882e-16

Рисунок 3 - Виведення рівнянь та числова перевірка MATLAB.